1 · 범주의 이름을 회귀식에 넣는 방법

회귀분석의 이해 · W11A · 2026-11-09 · 주교재 §6.1–6.2

설치 없는 온라인 R · 수정하는 회귀 앱 · R/QMD 다운로드

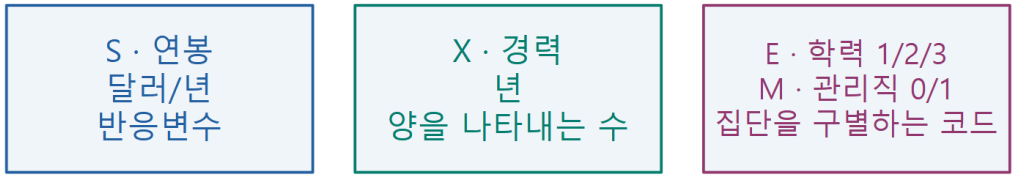
R Colab A · 지시변수와 급료조사 · R Colab B · 두 집단과 부분 F

예상과 이유 → 작은 손계산 → R 실행 → 그림 비교 → 한 문장 설명 순서로 사용합니다. A/B는 각각 준비부터 독립 실행합니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

먼저 구별할 세 가지

한 행은 한 사람입니다. 반응변수는 설명하려는 연봉 S, 예측변수는 경력 X·학력 E·관리직 여부 M입니다. 연봉은 달러/년, 경력은 년입니다. 학력의 1·2·3과 관리직의 0·1은 **집단을 구별하는 코드**입니다.

반응변수와 두 종류의 예측변수



학력 코드 3이 코드 1보다 학력이 세 배라는 뜻은 아닙니다.

Salary Survey · 46명 · S(달러/년), X(년), E/M(범주 코드)

F01 · §6.1–6.2, 242–244쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. Salary Survey · 46명 · S(달러/년), X(년), E/M(범주 코드).

경력 6년은 3년보다 3년 많습니다. 반면 학력 코드 3이 1보다 학력이 세 배라는 뜻은 아닙니다. E를 숫자 한 열로 그대로 넣으면 코드가 한 단계 커질 때마다 같은 연봉 차이가 난다는 제약을 의도하지 않게 넣습니다.

C01 · E=1·2·3을 숫자 한 열로 넣으면 어떤 관계를 강제로 가정하게 될까요?

E01 · 학사 한 사람을 0과 1로 바꾸기

이 수업에서는 대학원(E=3)을 **기준범주**로 둡니다. 기준범주는 다른 집단의 차이를 설명하는 출발점입니다. 학력은 고졸(E=1), 학사(E=2), 대학원(E=3)입니다.

$$E_1 = \begin{cases} 1 & \text{고졸} \\ 0 & \text{그 외} \end{cases}, \qquad E_2 = \begin{cases} 1 & \text{학사} \\ 0 & \text{그 외} \end{cases}.$$

지시변수는 조건에 맞으면 1, 아니면 0인 열입니다. 더미변수라고도 부릅니다. 학사라면 E1=0, E2=1입니다. 관리직이면 M=1을 별도로 붙입니다. **곱항을 만들기 전에 두 열의 값을 먼저 확인합니다.**

대학원을 기준으로 두면



E1=E2=0인 대학원 집단도 절편과 경력 항으로 예측합니다.

수업 코딩: 기준 E3 · E1=고졸 지시변수 · E2=학사 지시변수

F02 · §6.1–6.2, 243–245쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 수업 코딩: 기준 E3 · E1=고졸 지시변수 · E2=학사 지시변수.

사람의 조건	E1	E2	M	E1×M	E2×M
학사·관리직	0	1	1	0	1

곱항 E2×M은 학사이면서 관리직일 때만 1입니다. 관리직이라는 이유만으로 모든 학력 곱항이 1이 되지는 않습니다.

0과 1을 실제로 곱한 열

	절편	E1	E2	M	E1×M	E2×M
고졸/0	1	1	0	0	0	0
고졸/1	1	1	0	1	1	0
학사/0	1	0	1	0	0	0
학사/1	1	0	1	1	0	1
대학원/0	1	0	0	0	0	0
대학원/1	1	0	0	1	0	0

X 경력 열은 별도로 들어감 · 여섯 집단은 같은 자료의 학력×관리직 조합

F03 · §6.2–6.3, 244–249쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. X 경력 열은 별도로 들어감 · 여섯 집단은 같은 자료의 학력×관리직 조합.

C02 · 대학원·비관리직이면 E1=E2=M=0입니다. 그렇다고 예측 연봉이 0이 될까요?

왜 학력 세 집단에 더미는 두 개일까

절편은 모든 행에 1인 열에 곱하는 계수입니다. 세 집단의 지시변수를 모두 만들면 매 행에서 합이 1이므로 그 합이 절편 열과 같습니다.

$$E_1 + E_2 + E_3 = 1.$$

모든 관측에서 E1 + E2 + E3 = 1

고졸	1 + 0 + 0	= 1	절편 열
학사	0 + 1 + 0	= 1	절편 열
대학원	0 + 0 + 1	= 1	절편 열

절편 + 세 더미를 모두 쓰면 같은 정보를 두 번 표현합니다.

기준 집단의 관측을 삭제하는 것이 아니라 열 하나의 중복을 제거함

F04 · §6.2, 244–245쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 기준 집단의 관측을 삭제하는 것이 아니라 열 하나의 중복을 제거함.

절편과 세 학력 더미를 모두 넣으면 계수의 여러 조합이 같은 예측을 만듭니다. 따라서 절편을 포함한 일반적인 기준범주 코딩에서는 **집단 수−1개의 더미**를 사용합니다. 대학원 사람을 삭제하는 것이 아닙니다. 그 사람의 기준 높이를 절편이 담당합니다.

C03 · 세 학력 더미 중 하나를 빼는 것과 그 학력 사람을 자료에서 빼는 것은 어떻게 다를까요?

회귀식 읽는 법

가법모형은 각 항의 기여를 더합니다. 아래는 관측 연봉의 모형입니다. 오차는 개별 관측이 평균 관계에서 벗어나는 부분이며, 적합 후의 잔차는 관측−적합값입니다.

$$S_i = \beta_0 + \beta_X X_i + \beta_1 E_{1i} + \beta_2 E_{2i} + \beta_M M_i + \varepsilon_i.$$

평균 연봉을 예측할 때에는 추정 계수를 넣고 오차항을 더하지 않습니다. 절편은 **경력0년·대학원·비관리직에서 모형이 정한 기준 높이**입니다. 이 자료의 경력은1–20년이므로 경력0년은 실제 관측 범위 밖입니다.

먼저 말로 집단을 적고, 해당 열에 0/1을 넣고, 살아남는 항만 더하세요. 다음 절에서는 이 순서로 실제 한 사람을 계산합니다.

2 · 급료조사에서 예측과 상호작용을 한 항씩 읽기

회귀분석의 이해 · W11A · 주교재 §6.2–6.3

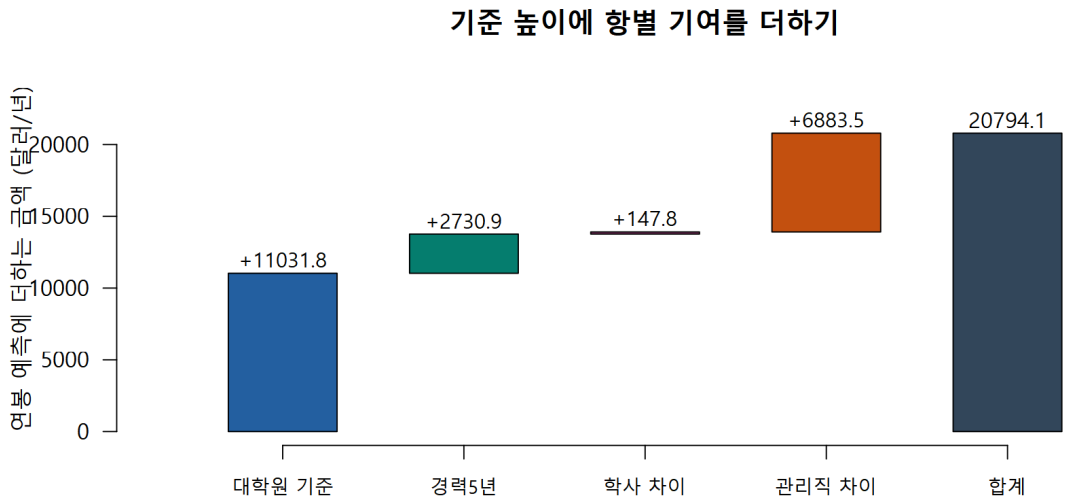
E02 · 한 사람의 예측값을 기여분으로 나누기

Salary Survey의 공식46명을 사용합니다. 대학원 기준 가법모형의 추정값은 다음과 같습니다. 숫자는 설명을 위해 반올림했으며 R 검산은 전체 정밀도를 사용합니다.

$$\widehat{S} = 11031.808 + 546.184X - 2996.210E_1 + 147.825E_2 + 6883.531M.$$

학사·관리직·경력5년이면 (E1,E2,M)=(0,1,1)입니다. 순서대로 대입하면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}\widehat{S} &= 11031.808 + 546.184(5) - 2996.210(0) + 147.825(1) + 6883.531(1)\\ &= 11031.808 + 2730.920 + 0 + 147.825 + 6883.531\\ &\approx 20794.084 \quad \text{달러/년}.\end{aligned}$$



같은46명 · 가법 S~X+Education+M · E3 기준 · 항별 기여는 조건부 모형 해석

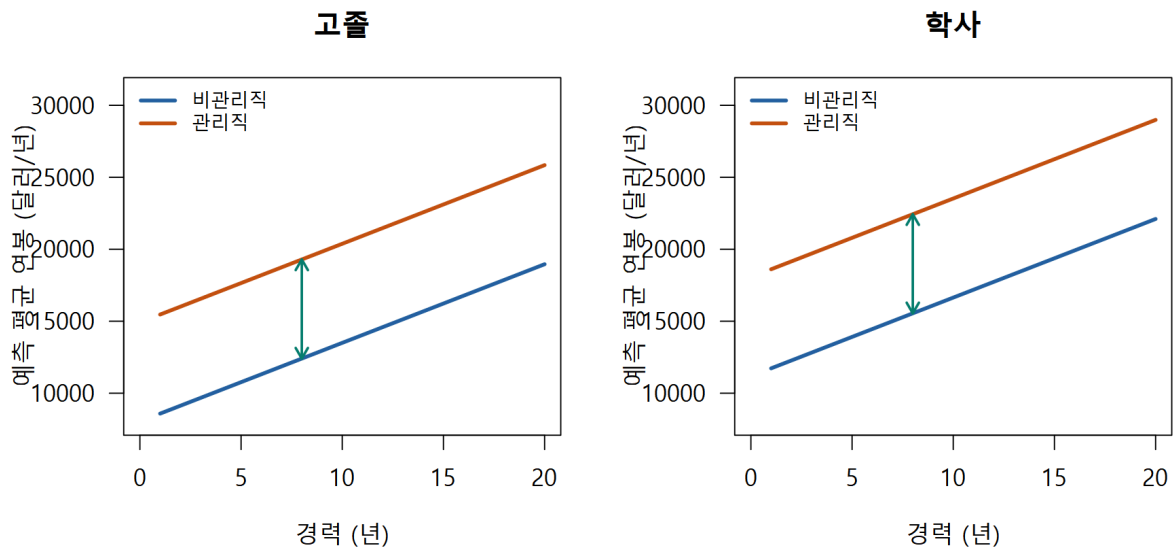
F05 · §6.2, 245–247쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 같은46명 · 가법 S~X+Education+M · E3 기준 · 항별 기여는 조건부 모형 해석.

막대는 각 항이 더하는 금액입니다. 첫 막대 위에 경력 기여가 올라가고, 이어 학력과 관리직 기여가 올라갑니다. 이 값은 해당 조건의 **평균 연봉 추정**이며 한 개인이 반드시 받는 연봉이 아닙니다.

C04 · 같은 학력·관리직 조건에서 경력이1년 늘면 이 가법모형의 예측은 얼마나 달라질까요?

가법모형이 강제하는 조건 찾기

같은 학력과 경력에서 관리직 M=1의 식에서 비관리직 M=0의 식을 뺍니다. 공통 항이 모두 없어지고 6883.531만 남습니다. 따라서 이 모형에서는 관리직 격차가 학력과 경력에 관계없이 같습니다.



같은46명 · 가법 관리직 격차 약6883.53달러/년 · 선의 전체 구간은 모형 구조 설명용

F06 · §6.2, 245–247쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 같은46명 · 가법 관리직 격차 약6883.53달러/년 · 선의 전체 구간은 모형 구조 설명용.

이것은 자료에서 미리 보장된 사실이 아니라 **현재 모형의 가정**입니다. 이 가정이 충분한지는 잔차를 살펴보고 더 유연한 모형과 비교합니다.

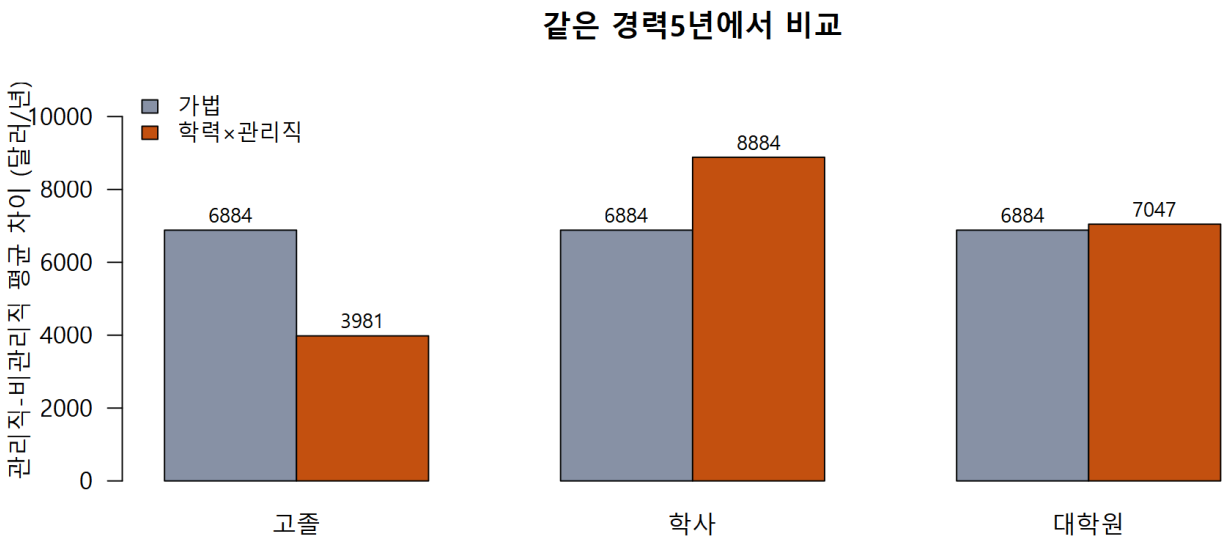
E03 · 관리직 격차가 학력마다 다를 수 있게 하기

주교재6.3의 상호작용은 학력×관리직입니다. 상호작용은 한 변수의 차이가 다른 변수의 값에 따라 달라질 수 있도록 허용하는 항입니다.

$$\widehat{S} = 11203.434 + 496.987X - 1730.748E_1 - 349.078E_2 + 7047.412M - 3066.035E_1M + 1836.488E_2M.$$

같은 학력·경력의 관리직과 비관리직을 빼면 다음 격차를 얻습니다. 곱항 계수만을 전체 관리직 격차로 읽지 마세요.

학력	살아남는 관리직 관련 항	평균 연봉 격차(달러/년)
고졸	7047.412−3066.035	약3981.377
학사	7047.412+1836.488	약8883.900
대학원	7047.412	약7047.412



같은46명 · 관찰자료의 조건부 차이 · 인과 효과나 개인의 실제 급여 차이가 아님

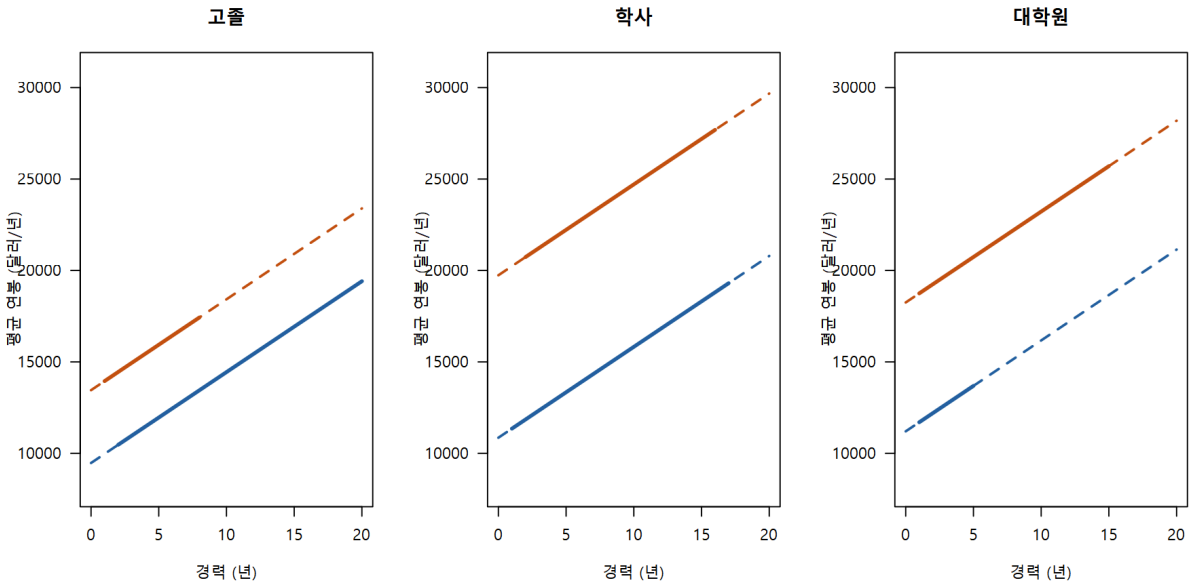
F07 · §6.3, 247–251쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 같은46명 · 관찰자료의 조건부 차이 · 인과 효과나 개인의 실제 급여 차이가 아님.

학사·관리직·경력5년을 이 모형에 다시 넣으면 약22223.191달러/년입니다. E02와 같은 사람의 조건이지만 **적합한 평균모형이 달라졌기 때문에** 예측이 달라집니다.

C05 · 학사의 곱항 계수1836.488이 곧 학사의 전체 관리직 격차일까요? 무엇을 더해야 할까요?

상호작용이 있어도 여기서는 경력 기울기가 같다

위 식에는 E1M·E2M이 있지만 XM이나 XE1·XE2는 없습니다. 경력 X의 계수는 모든 집단에서496.987입니다. 학력별 관리직 격차는 달라져도 각 직선의 경력 기울기는 공통입니다.



공통 경력 기울기 약496.987달러/년 · 파랑M0/주황M1 · 점선은 해당 집단의 관측 경력 범위 밖

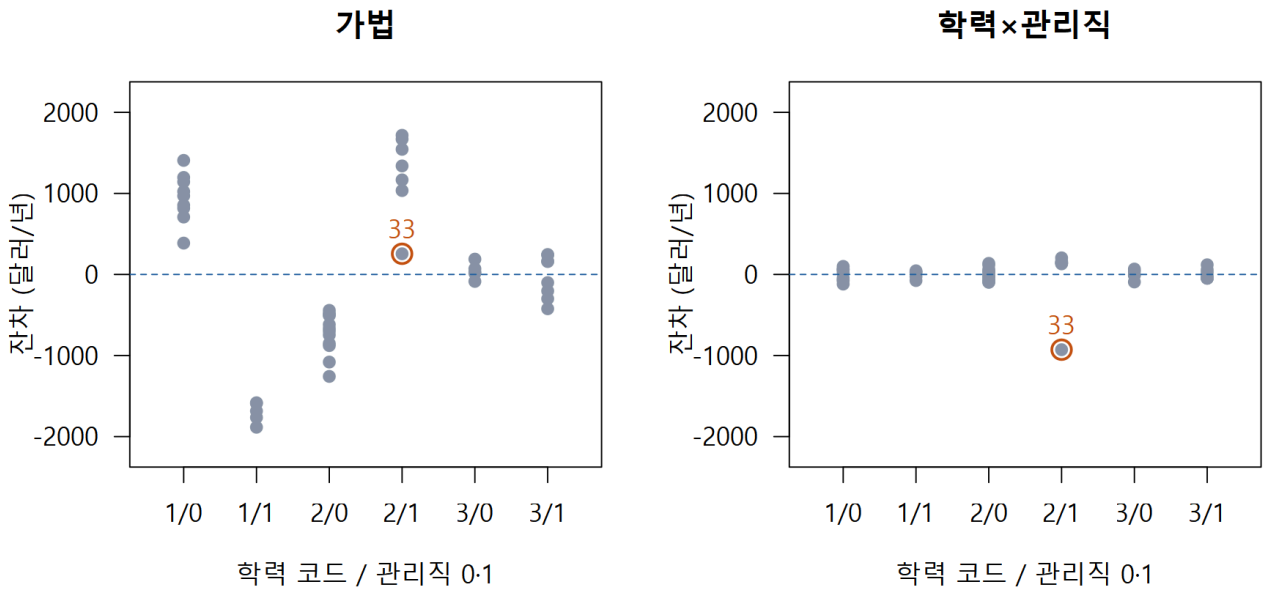
F08 · §6.3, 249–253쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 공통 경력 기울기 약496.987달러/년 · 파랑M0/주황M1 · 점선은 해당 집단의 관측 경력 범위 밖.

실선은 해당 집단의 관측 경력 범위 안, 점선은 그 밖입니다. 전체 자료에 경력20년이 있다고 모든 집단에20년 관측이 있는 것은 아닙니다.

C06 · 이 모형에서 경력이5년에서6년으로 늘면 학사 관리직과 고졸 비관리직의 증가량은 같을까요?

같은 관측을 유지한 잔차 비교와33번 민감도

잔차는 관측 연봉에서 현재 모형의 적합값을 뺀 값입니다. 아래 두 패널은 **같은46명·같은 축**입니다. 가법모형에서 집단별로 치우친 잔차가 상호작용 모형에서 어떻게 달라지는지 읽습니다.



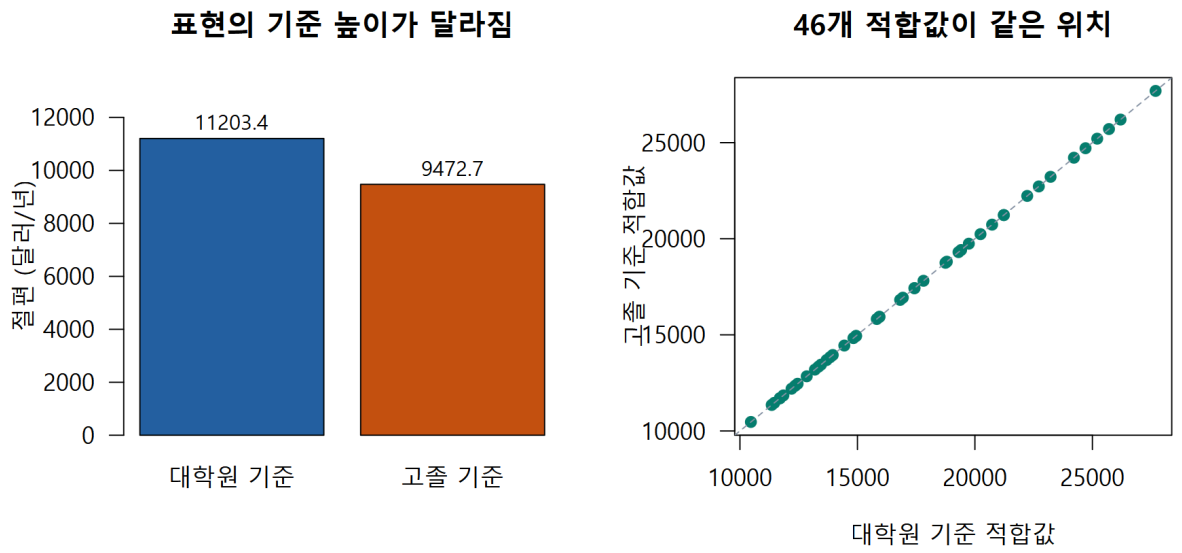
직접 재계산·재구성 · 두 패널 모두 원자료46명 · 같은 세로축 · 33번 원래ID 보존

F09 · §6.3, 그림6.2–6.3·248–250쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 직접 재계산·재구성 · 두 패널 모두 원자료46명 · 같은 세로축 · 33번 원래ID 보존.

잔차 규모 추정치는 가법모형 약1027.437, 상호작용 모형 약173.809달러/년입니다. 33번을 별도 분석 사본에서 제외한45명 적합에서는 약67.119입니다. 자료가 달라진45명 결과를 같은46명 모형 개선 효과와 섞어 설명하면 안 됩니다. 원래46명과33번 ID를 보존하고 오류·모형·민감도를 확인합니다.

E04 · 기준을 바꿔도 사람의 예측은 그대로

대학원 기준의 절편11203.434에 고졸 차이−1730.748을 더하면 고졸 기준 절편9472.685입니다. 기준을 고졸로 바꾸면 나머지 학력 차이와 관리직 항도 함께 재표현합니다. 절편만 바꾸고 다른 계수를 그대로 두는 작업이 아닙니다.



동일 모형 공간의 재표현 · 원자료/설명변수/곱항은 동일 · 절편 X=0은 관측 범위 밖

F10 · §6.2–6.3, 244–253쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 동일 모형 공간의 재표현 · 원자료/설명변수/곱항은 동일 · 절편 X=0은 관측 범위 밖.

같은46명·같은 항으로 기준만 바꾼 두 모형은 모든 적합값이 같습니다. R에서 `relevel()` 또는 기존 `salary_fit(...,reference=1)`을 사용하고 `max(abs(fitted(fit1)-fitted(fit2)))`로 비교합니다. 교재나 R 출력의 기준이 다르면 계수 표의 숫자가 달라질 수 있으므로 먼저 기준을 확인하세요.

C07 · 기준범주를 바꾸는 일과 상호작용 항을 추가하는 일은 예측값에 어떤 차이를 만들까요?

평균 연봉의95% 신뢰구간과 개인 연봉의95% 예측구간도 구별합니다. 예를 들어 학사·관리직·경력5년의 평균 신뢰구간은 약[22083.888,22362.494]입니다. 이 구간을 같은 조건 사람들의95%가 들어갈 개인 연봉 범위라고 해석하지 않습니다.

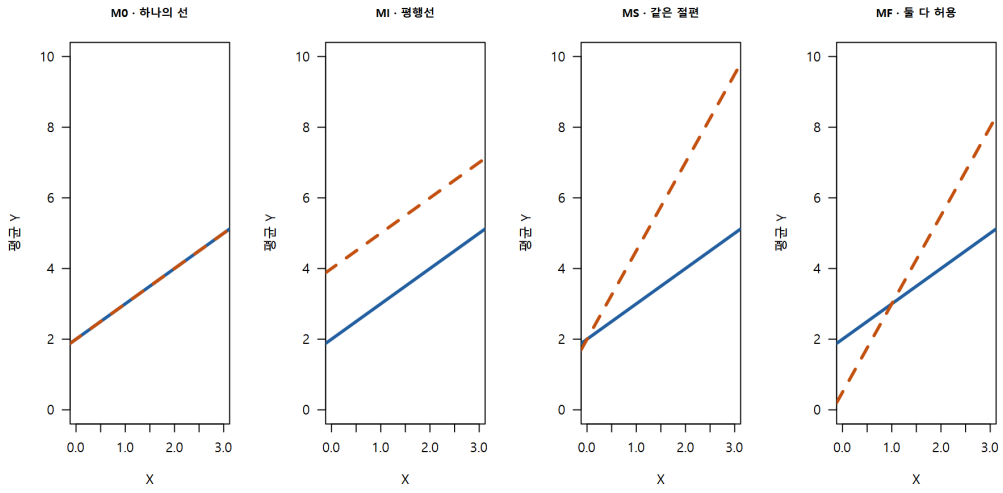
3 · 두 집단의 회귀선을 식·그림·검정으로 연결하기

회귀분석의 이해 · W11A · 주교재 §6.4.1–6.4.3

자료와 질문을 새로 확인하기

이제 급료조사에서 Preemployment 공식20명으로 바뀝니다. X는 검사점수 TEST, Y는 업무수행점수 JPERF, Z는 원자료의 RACE0/1입니다. 점수는 원자료 척도이며 물리 단위를 임의로 붙이지 않습니다. 교재의 역사적 사례에서0은 백인,1은 소수민족 집단을 뜻합니다. 그림에는 집단0/1을 사용하고 원래 코딩과 맥락을 보존합니다.

묻는 것은 **두 집단에서 TEST와 평균 JPERF의 관계를 같은 직선으로 설명할 수 있는가**입니다. 이 관찰자료만으로 집단의 인과 효과나 개별 채용 결정을 내리지는 않습니다.



교육용 계수로 직접 구성한 기하 도식 · 실제20행 적합 결과와 구분 · 파랑Z0/주황Z1

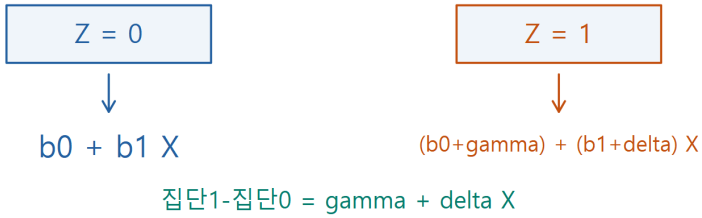
F11 · §6.4, 253–266쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 교육용 계수로 직접 구성한 기하 도식 · 실제20행 적합 결과와 구분 · 파랑Z0/주황Z1.

E05 · Z=0과1을 직접 넣어 두 직선 만들기

절편과 기울기 차이를 모두 허용하는 완전모형은 다음과 같습니다. gamma는 절편 차이, delta는 기울기 차이입니다. 차이가 반드시 존재한다고 미리 확정하는 것이 아닙니다.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \gamma Z_i + \delta X_i Z_i + \varepsilon_i.$$

평균모형: b0 + b1 X + gamma Z + delta XZ



오차항을 뺀 평균식의 전개 · 절편 차이gamma / 기울기 차이delta

F12 · §6.4.1, 식6.4·256–257쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 오차항을 뺀 평균식의 전개 · 절편 차이gamma / 기울기 차이delta.

$$\begin{aligned} Z=0: &\quad E(Y \mid X, Z=0)=\beta_0+\beta_1 X, \\ Z=1: &\quad E(Y \mid X, Z=1)=(\beta_0+\gamma)+(\beta_1+\delta) X. \end{aligned}$$

공식20명으로 추정하면 $\widehat{\beta}_0 \approx 2.010282$, $\widehat{\beta}_1 \approx 1.313402$, $\widehat{\gamma} \approx -1.913167$, $\hat{\delta} \approx 1.997546$입니다. 따라서 집단0의 선은 $2.010282+1.313402X$, 집단1의 선은 $0.097115+3.310948X$입니다.

X=1.5이면 집단0의 예측은약3.980386, 집단1은약5.063537입니다. 두 평균의 차이는약1.083152이며 다음처럼 한 번에 계산할 수도 있습니다.

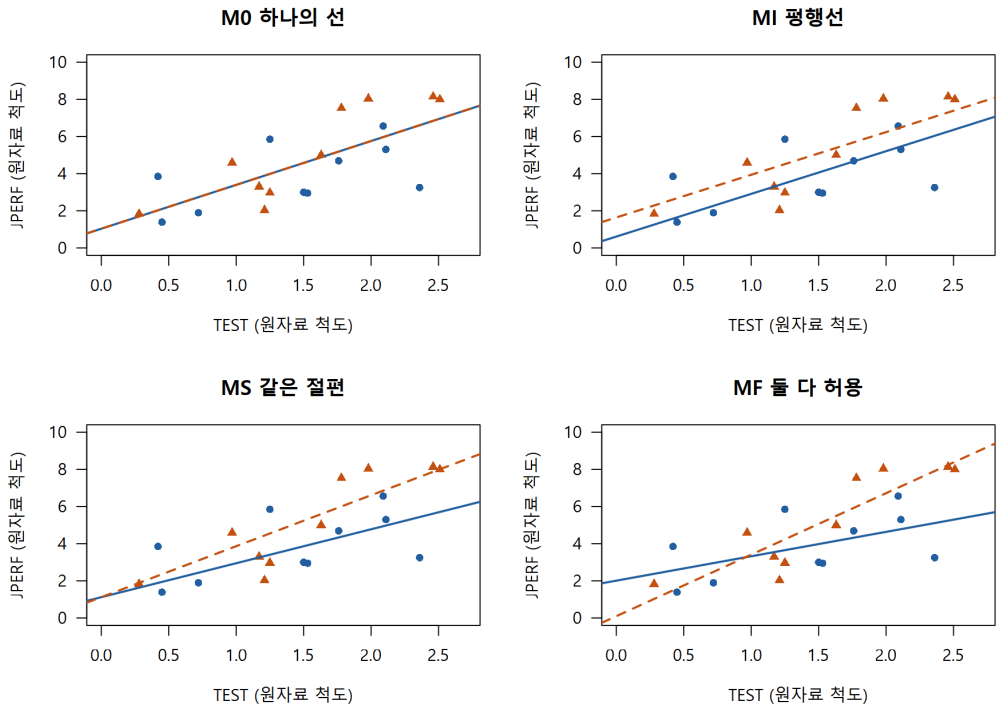
$$\widehat{Y}_1-\widehat{Y}_0=\hat{\gamma}+\hat{\delta} X=-1.913167+1.997546(1.5) \approx 1.083152.$$

C08 · gamma만으로 두 집단의 모든 X에서의 차이를 설명할 수 있을까요?

네 모형에서 같은20명을 비교하기

이름	R의 평균모형 식	두 선의 제약
M0	JPERF ~ TEST	하나의 절편·하나의 기울기
MI	JPERF ~ TEST + RACE	기울기 공통, 절편 차이 허용
MS	JPERF ~ TEST + TEST:RACE	X=0에서 절편 공통, 기울기 차이 허용
MF	JPERF ~ TEST * RACE	절편·기울기 차이 모두 허용

공식에서 TEST*RACE는 TEST+RACE+TEST:RACE를 뜻합니다. TEST:RACE는 두 열의 곱항입니다. 일반적인 상호작용 모형에서는 주효과도 포함합니다. 여기서 MS는 **같은 절편이라는 명시적 제약**을 연구하기 위해 교재가 따로 둔 경우입니다.



Preemployment · 같은20명 · 원래 RACE0/1 · 파랑0/주황1 · 직접 재계산

F13 · §6.4, 표6.6–6.9·256–266쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. Preemployment · 같은20명 · 원래 RACE0/1 · 파랑0/주황1 · 직접 재계산.

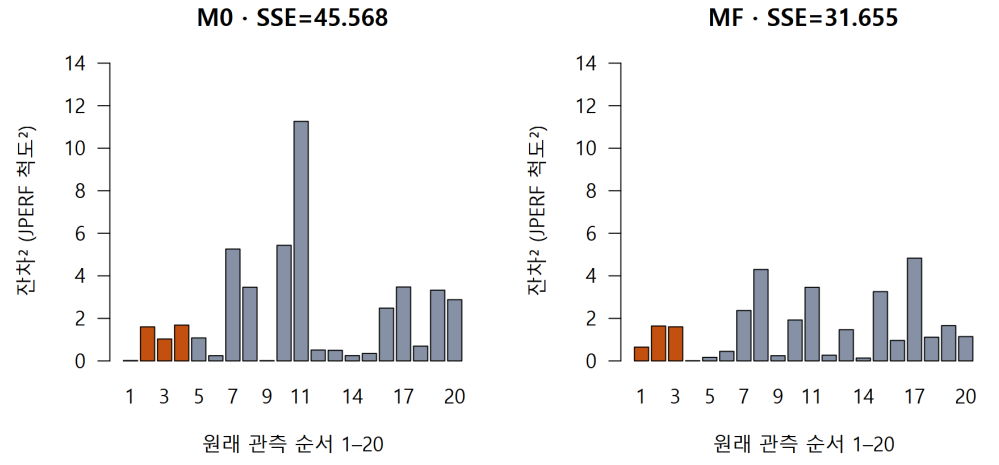
C09 · MS는 어디에서 두 집단의 평균이 같도록 제한하나요? X=1.5에서도 같아야 하나요?

E06 · 부분 F를 한 단계씩 계산하기

우선6.4.1의 M0 대 MF를 봅니다. 귀무가설은 gamma=delta=0입니다. 즉 두 추가 차이가 모두0인 하나의 회귀선으로 충분한지 묻습니다. **같은 반응값·같은20명·중첩된 모형**이어야 합니다.

각 모형에서 관측–적합으로 잔차를 구하고 제곱한 뒤20개를 합합니다.

$$e_i = y_i - \hat{y}_i, \qquad \mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{20} e_i^2.$$



두 모형 모두 같은20명 · 막대 한 개는 한 관측의 잔차² · 전체20개를 더해 비교

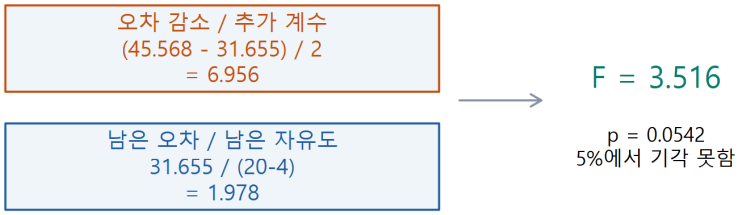
F14 · §6.4.1, 257–259쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 두 모형 모두 같은20명 · 막대 한 개는 한 관측의 잔차² · 전체20개를 더해 비교.

M0의 SSE는45.568297, MF는31.655473입니다. 유연한 MF는 계수를 더 써서 오차를 줄일 수 있으므로, 감소량만 보고 결론 내리지 않습니다. 계수를 몇 개 더 썼는지와 남은 오차 규모를 함께 봅니다.

1. M0의 계수는 절편·기울기2개, MF는 절편·기울기·집단·곱항4개입니다.
2. 추가 계수 수는 q=4−2=2입니다.
3. MF의 잔차 자유도는20−4=16입니다.
4. 오차 감소를2로 나누고, 남은 오차를16으로 나눈 값과 비교합니다.

$$F = \frac{(\mathrm{SSE}_R - \mathrm{SSE}_F)/q}{\mathrm{SSE}_F/(n-k_F)} = \frac{(45.568297 - 31.655473)/2}{31.655473/16} \approx 3.516061.$$

추가 계수 하나당 설명한 양 / 남은 계수 자유도당 오차



q=4-2=2 · 분모df=20-4=16 · 동일성의 증명이나 현재 채용 의사결정 기준이 아님

F15 · §6.4.1, 식6.5·257–259쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. q=4-2=2 · 분모df=20-4=16 · 동일성의 증명이나 현재 채용 의사결정 기준이 아님.

R의 상측 확률 `pf(F,2,16,lower.tail=FALSE)`는약0.054236입니다. 미리 정한 유의수준5%에서는 귀무가설을 기각하지 못합니다. 이는 두 집단의 회귀선이 완전히 같음을 증명한 결과가 아닙니다.

교재259–260쪽 일부 서술은 이5% 결론과 대조해 읽어야 합니다. 표6.8 절편의 t 표기1.19도 원자료 재계산약1.914와 다릅니다. 이 수업은 원자료 재계산을 사용하며 공식 정오표라고 부르지는 않습니다.

C10 · p≈0.0542를 보고 '두 선은 같다' 또는 '5%에서 다르다'고 단정해도 될까요?

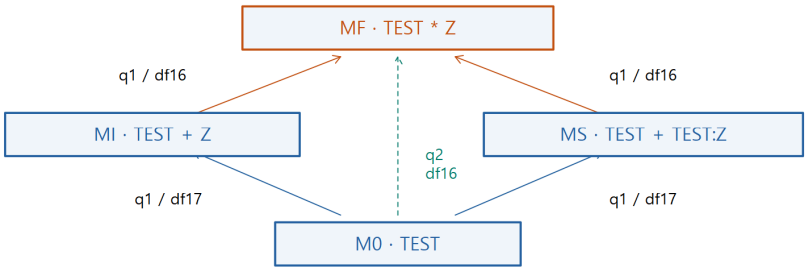
E07 · 6.4.2와6.4.3에서 가설이 달라지는 이유

6.4.2는 **기울기가 같다는 제약을 먼저 둔** MI에서 절편 차이 gamma=0을 검정합니다. 비교는 M0 대 MI이며 q=1, 완전모형 잔차 자유도17입니다.

6.4.3은 **X=0에서 절편이 같다는 제약을 먼저 둔** MS에서 기울기 차이 delta=0을 검정합니다. 비교는 M0 대 MS이며 역시 q=1, 분모 자유도17입니다.

비교	이 비교가 묻는 질문	q	분모df	F	p
M0 → MF	절편·기울기 차이 모두0인가	2	16	3.516061	0.054236
M0 → MI	평행선 제약 아래 절편 차이가0인가	1	17	2.212087	0.155246
M0 → MS	같은 절편 제약 아래 기울기 차이가0인가	1	17	5.319603	0.033949

축소모형 → 더 많은 항을 허용한 모형



같은20행 · MI와MS 사이에는 중첩 F 화살표가 없음 · df는 각 화살표의 완전모형 기준

F16 · §6.4.1–6.4.3, 257–266쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 같은20행 · MI와MS 사이에는 중첩 F 화살표가 없음 · df는 각 화살표의 완전모형 기준.

MF에서 기울기 차이만0인지 묻는 비교는 MI → MF이며 분모df16입니다. MF에서 절편 차이만0인지 묻는 비교는 MS → MF입니다. 이 질문들을 위 두 제약모형의 검정과 섞으면 안 됩니다. MI와 MS는 서로 중첩되지 않으므로 둘을 바로 부분 F로 비교하지 않습니다.

MS의 같은 절편은 **원래 TEST=0**의 동일성입니다. TEST에서1을 빼어 중심화한 뒤 집단 항을 또 생략하면, 이번에는 원래 TEST=1에서 같다는 다른 제약이 됩니다. X=0은 두 집단 모두 관측 밖이므로 그 제약의 의미를 생각해야 합니다.

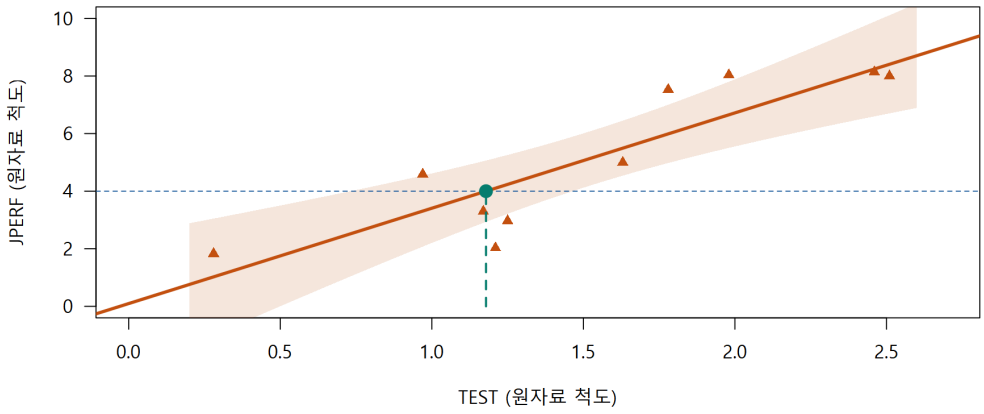
C11 · 한 집단의 기울기 p는 작고 다른 집단의 p는 크면, 그것만으로 두 기울기가 다르다고 할 수 있을까요?

E08 · 회귀선에서 X를 거꾸로 읽기

집단1의 별도 적합선에서 평균 업무수행점수4에 대응하는 TEST 점추정은 다음과 같습니다.

$$\hat{X}_0 = \frac{4 - 0.097115}{3.310948} \approx 1.178782.$$

평균 높이4에 대응하는 TEST는 약1.179



집단1만 별도 적합 n10/df8 · 음영은 평균 회귀의95% 신뢰띠, X구간이나 개인의 범위가 아님

F17 · §6.4.1, 262–263쪽에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 집단1만 별도 적합 n10/df8 · 음영은 평균 회귀의95% 신뢰띠, X구간이나 개인의 범위가 아님.

그림은 평균 높이4에서 수평으로 선을 만난 다음 아래로 내려가 TEST를 읽는 순서입니다. 회귀계수도 표본으로 추정했으므로 X0에도 불확실성이 있습니다. 그림의 음영은 **집단1 별도 회귀의 평균 신뢰띠**이며, 개인의 점수 범위나 X0의 신뢰구간 자체가 아닙니다. 교재의 X 구간 수치는 계산 조건을 별도로 검토하고, 본문에서는 점추정과 불확실성의 의미를 먼저 이해합니다.

실습의 계산 경로와 마무리

함수 한 곳 수정 → 전체 계산 경로 확인



student_formula()의 *를 +로 바꾸면 어떤 열과 기울기 차이가 사라질까요?

같은20행을 유지 · 수정→예상과 비교→코드/CSV 저장→재시작 · 실제 앱의 계산 함수와 연결

F18 · 수업에서 추가한 구현 연결 도식에 근거해 직접 계산·재구성했습니다. 같은20행을 유지 · 수정→예상과 비교→코드/CSV 저장→재시작 · 실제 앱의 계산 함수와 연결.

핵심 함수 정의가 R/QMD·온라인 R·Colab 본문에 펼쳐져 있습니다. 한 함수에서 설계행렬을 보고, 다음 함수에서 QR계수·예측·잔차·제곱합을 확인하고, 마지막에 부분 F를 계산합니다. `lm()`이 적합한 결과와 한 단계씩 대조합니다.

부분 F의 추론에는 선형 평균 관계, 오차의 독립성·공통 분산과 정규성 등의 조건을 검토해야 합니다. 모형별 잔차 그림을 확인하고, 잔차 범위가 비슷하다는 이유만으로 가정이 증명됐다고 말하지 않습니다.

C12 · 처음 보는 식에서 먼저 두 집단의 선을 쓰고, 어떤 항을0으로 두는지 설명할 수 있나요?